



Fakultet informatike u Puli

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet informatike u Puli

DOKUMENTACIJA PROJEKTOG ZADATKA UPRAVLJANJE SKLADIŠTEM – TIM 3

O kolegiju:

- Smjer : Informatika – online studij
- Kolegij : Baze podataka I
- Nositelj: izv. prof. dr. sc. Goran Oreški
- Asistent: Romeo Šajina, mag. inf.

Članovi tima:

- Mikel Milohanić (0069077508)
- Leda Gerek (0303121038)
- Sanela Mišić (0253023454)
- Marinela Petanović Edsberg (0303121940)
- Mario Hajnić (0303123298)

Pula, Svibanj, 2025.

SADRŽAJ

1.	UVOD	3
2.	OPIS POSLOVNOG PROCESA.....	3
3.	ENTITY RELATIONSHIP (ER) DIJAGRAM	4
4.	VEZE ENTITETA PREMA ER DIJAGRAMU	5
5.	HEME RELACIJSKOG MODELA.....	7
6.	EER DIJAGRAM (MySQL Workbench)	8
7.	SQL TABLICE.....	9
7.1.	TABLICA ZAPOSLENIK.....	10
7.2.	TABLICA EVIDENCIJA_PRISTUPA.....	10
7.3.	TABLICA KUPAC	11
7.4.	TABLICA PRIJEVOZNIK.....	12
7.5.	TABLICA DOBAVLJAC	13
7.6.	TABLICA KATEGORIJA	13
7.7.	TABLICA ARTIKL	14
7.8.	TABLICA NARUDZBA_KUPCA	15
7.9.	TABLICA STAVKA_NARUDZBE_KUPCA.....	16
7.10.	TABLICA OTPIS	17
7.11.	TABLICA NARUDZBA_DOBAVLJACU	18
7.12.	TABLICA STAVKA_NARUDZBE_DOBAVLJACU	19
7.13.	TABLICA STROJ.....	19
7.14.	TABLICA EVIDENCIJA_ODRZAVANJA.....	20
7.15.	TABLICA RUKOVANJE.....	21
8.	OKIDAČI (TRIGGER-i) – Mikel Milohanić	22
8.1.	OKIDAČ PROVJERA_STATUSA_NARUDZBI_KUPCA.....	23
8.2.	OKIDAČ PROVJERA_PLACANJA	24
8.3.	OKIDAČ PROVJERA_STATUSA_NARUDZBI_DOBAVLJACA	25
9.	UPITI	26
9.1.	MARIO HAJNIĆ.....	26
9.1.1.	UPIT 1.....	26
9.1.2.	UPIT 2.....	26
9.1.3.	UPIT 3.....	27
9.1.4.	UPIT 4.....	27
9.1.5.	UPIT 5.....	28

9.2.	LEDA GEREK	29
9.2.1.	UPIT 1.....	29
9.2.2.	UPIT 2.....	29
9.2.3.	UPIT 3.....	30
9.2.4.	UPIT 4.....	30
9.2.5.	UPIT 5.....	31
9.3.	SANELA MIŠIĆ	32
9.3.1.	UPIT 1.....	32
9.3.2.	UPIT 2.....	32
9.3.3.	UPIT 3.....	33
9.3.4.	UPIT 4.....	33
9.3.5.	UPIT 5.....	34
9.4.	MIKEL MILOHANIĆ.....	35
9.4.1.	UPIT 1.....	35
9.4.2.	UPIT 2.....	36
9.4.3.	UPIT 3.....	37
9.4.4.	UPIT 4.....	38
9.4.5.	UPIT 5.....	39
9.4.6.	UPIT 6.....	39
10.	ZAKLJUČAK.....	40

1. UVOD

Cilj ovog projekta je izrada baze podataka u sklopu kolegija Baze podataka 1 primjenom znanja stečenog tokom semestra izvođenja kolegija. Tema samog projekta je "Upravljanje skladištem", a kroz bazu podataka obrađeni su dijelovi koji su važni za poslovanje jednog skladišta kao što su evidencija zaposlenika, evidencija artikala, evidencija kupaca i dobavljača, itd.. Valja napomenuti kako je ova baza podataka samo studentski projekt te kao takva odstupa od baza podataka kakve se koriste u stvarnom poslovanju stoga možemo reći kako ova baza podataka obuhvaća samo neke od glavnijih dijelova s kojima se možemo susresti u poslovanju jednog skladišta. Kroz ovaj dokument prikazani su svi obrađeni dijelovi projekta pri čemu su neki od njih i dodatno opisani kako bi se dobio bolji dojam problema koji se rješava i cilja koji se želi postići. Skoro svi podaci za tablice nasumično su generirani uz pomoć ChatGPT-a i samostalno izrađenih skripti u Python-u, jedini stvarni podaci su nazivi i modeli strojeva.

2. OPIS POSLOVNOG PROCESA

Kako su i u samom poslovanju skladišta artikli i zaposlenici nekako najvažniji segmenti samog poslovanja tako su i u ovoj bazi podataka to dvije najvažnije relacije na koje kasnije gradimo sve ostale relacije. Tako za svakog zaposlenika evidentiramo podatke kao što su ime, prezime, pozicija i datum zaposlenja, dok za artikle evidentiramo naziv artikla, kratki opis artikla, jediničnu cijenu i količinu na stanju.

Svaki zaposlenik bilježi evidenciju radnog vremena (pristupa) odnosno vrijeme ulaska i izlaska iz tvrtke/skladišta. Također radnici koji upravljaju strojevima bilježe rukovanje strojevima pri čemu se bilježi datum rukovanja, vrijeme početka i vrijeme završetka rukovanja samim strojem, i isto tako zaposlenici koji održavaju strojeve bilježe evidenciju održavanja za iste u sklopu koje se evidentira datum održavanja, opis radova i iznos troška održavanja. Nadalje, određeni zaposlenici kao što su administrativni radnici i voditelji skladišta mogu vršiti otpis artikala, za što se vodi evidencija o količini otpisanog artikla, razlogu otpisa te datumu samog otpisa. Određeni zaposlenici zaduženi su i za naručivanje artikala tj. za podnošenje samih narudžbi prema dobavljačima pri čemu se za svaku narudžbu evidentira datum narudžbe, broj narudžbe i status narudžbe.

Što se tiče artikala za njih možemo svakako reći da se mogu nalaziti na narudžbama, bilo od kupca ili od dobavljača, za oboje se evidentira datum narudžbe, broj narudžbe i status narudžbe, dok se za narudžbu kupca još dodatno evidentira datum plaćanja. Artikl se također može evidentirati kroz nekakav otpis i tada se bilježi količina, razlog i datum, kao što je već i navedeno. Svaki artikl svrstan je u neku kategoriju za koju bilježimo naziv kategorije i kratki opis, isto tako za svaki artikl postoji neki dobavljač od kojeg taj artikl dobavljamo te za svakog dobavljača evidentiramo naziv tvrtke, oib tvrtke, kontakt telefon i email.

Za kategoriju i dobavljače treba napomenuti da u sklopu ovog projekta artikl je dobavljiv od samo jednog dobavljača i svrstava se u samo jednu kategoriju, za razliku od stvarnog života gdje neki artikl možemo dobavljati od više dobavljača i može ga se svrstati u više kategorija.

3. ENTITY RELATIONSHIP (ER) DIJAGRAM

The diagram illustrates the database structure for a company, featuring the following entities and their attributes:

- evencija_odrzavanja** (Maintenance Event): id, datum, opis, iznos_troska
- stroj** (Machine): id, naziv, tip, datum_nabave
- evencija_pristupa** (Access Event): id, vrijeme_ulaska, vrijeme_izlaska
- kupac** (Customer): id, naziv_tvrtke, oib, kontakt_telefon, email, adresa, drzava, grad, ulica, postanski_broj
- otpis** (Disposal): id, kolicina, razlog, datum
- zaposlenik** (Employee): id, ime, prezime, pozicija, datum_zaposlenja
- narudzba_kupca** (Customer Order): id, datum_narudzbe, broj_narudzbe, status_narudzbe, datum_placanja
- artikl** (Article): id, naziv, opis, cijena, kolicina
- narudzba_dobavljacu** (Supplier Order): id, datum_narudzbe, broj_narudzbe, status_narudzbe
- prijevoznik** (Carrier): id, naziv_tvrtke, oib, kontakt_telefon, email, zalamceni_rok_isporuke
- kategorija** (Category): id, naziv, opis
- dobavljac** (Supplier): id, naziv_tvrtke, oib, kontakt_telefon, email

Relationships and Constraints:

- evencija_odrzavanja** *vodi se* **stroj** (1:M)
- evencija_odrzavanja** *biljezi* **stroj** (1:M)
- evencija_odrzavanja** *biljezi* **zaposlenik** (1:M)
- stroj** *rukuje* **zaposlenik** (1:M)
- evencija_pristupa** *biljezi* **zaposlenik** (1:M)
- otpis** *ima* **zaposlenik** (1:M)
- otpis** *ima* **artikl** (1:M)
- zaposlenik** *podnosi* **narudzba_kupca** (1:M)
- zaposlenik** *podnosi* **narudzba_dobavljacu** (1:M)
- narudzba_kupca** *ima* **artikl** (1:M)
- narudzba_dobavljacu** *ima* **artikl** (1:M)
- narudzba_kupca** *dostavlja* **prijevoznik** (1:M)
- artikl** *pripada* **kategorija** (1:M)
- artikl** *dobavlja* **dobavljac** (1:M)
- narudzba_dobavljacu** *isporucuje* **dobavljac** (1:M)

4. VEZE ENTITETA PREMA ER DIJAGRAMU

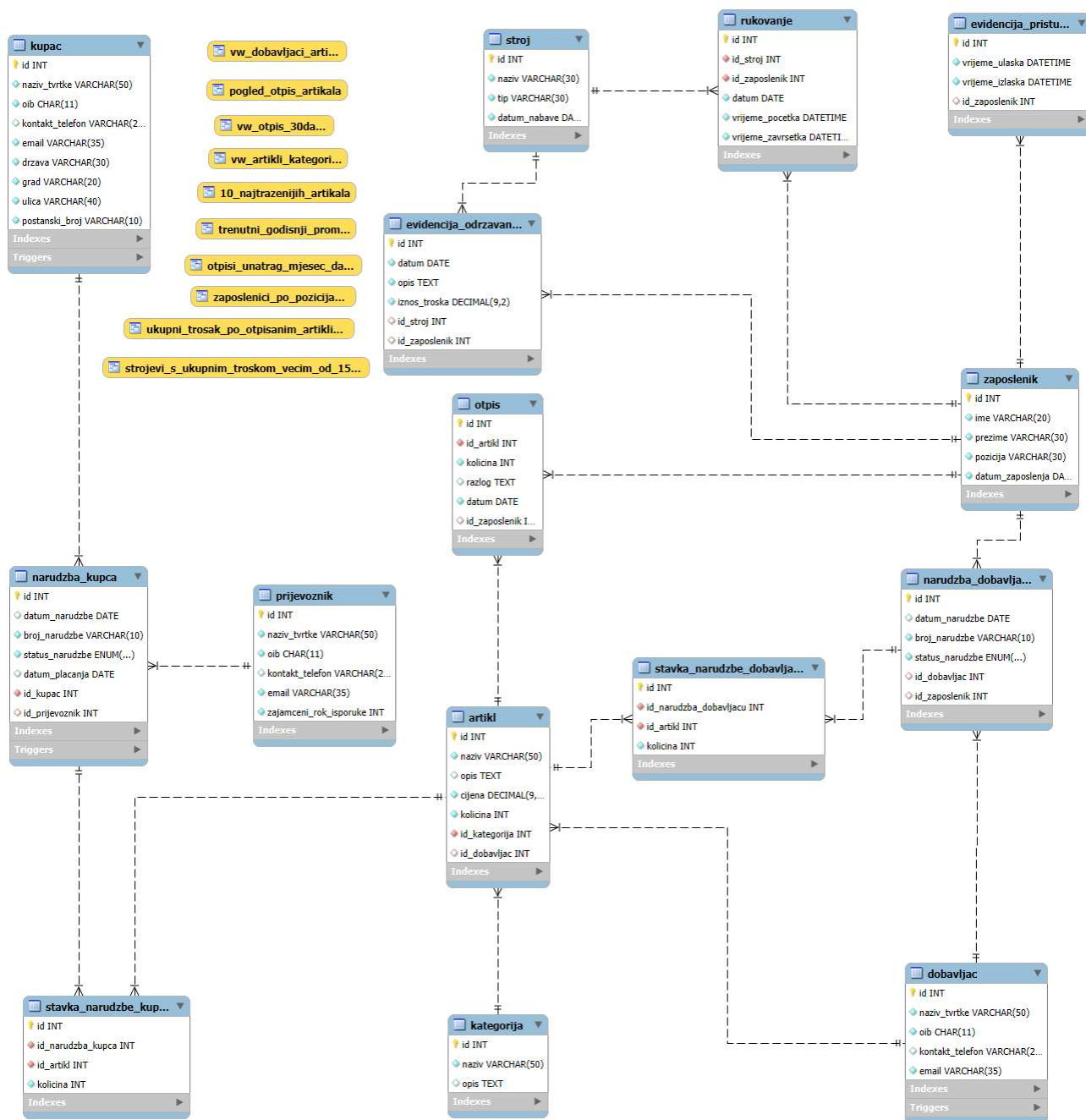
Veza	Kardinalnost	Opis
artikl - kategorija	many - to - one	U jednu kategoriju možemo svrstati više artikala dok se jedan artikl svrstava u točno jednu kategoriju.
artikl - dobavljač	many - to - one	Od jednog dobavljača može se dobavljati više artikala dok se jedan artikl može dobiti od samo jednog dobavljača.
artikl - narudžba_dobavljaču	many - to - many	Jedan artikl može se nalaziti na više narudžbi, a jedna narudžba može sadržavati više artikala.
artikl - otpis	one - to - many	Jedan artikl može se pojavljivati u više otpisa dok se jedan otpis vrši za točno jedan artikl.
artikl - narudžba_kupca	many - to - many	Jedan artikl može se nalaziti na više narudžbi, a jedna narudžba može sadržavati više artikala.
dobavljač - narudžba_dobavljaču	one - to - many	Jedan dobavljač može isporučiti više narudžbi dok jednu narudžbu isporučuje točno jedan dobavljač.
zaposlenik - narudžba_dobavljaču	one - to - many	Jedan zaposlenik može podnijeti više narudžbi dobavljaču dok jednu narudžbu može podnijeti točno jedan zaposlenik.

zaposlenik – evidencija_pristupa	one - to - many	Jedan zaposlenik može zabilježiti više evidencija radnog vremena dok jednu evidenciju može zabilježiti točno jedan zaposlenik.
zaposlenik - stroj	many - to - many	Jedan zaposlenik može rukovati s više radnih strojeva, a jednim radnim strojem može rukovati više zaposlenika.
zaposlenik - evidencija_održavanja	one - to - many	Jedan zaposlenik može zabilježiti više evidencija održavanja strojeva i uređaja dok jednu evidenciju može zabilježiti točno jedan zaposlenik.
stroj - evidencija_održavanja	many - to - one	Za jedan stroj ili uređaj može se voditi više evidencija održavanja dok se jedna evidencija vodi za točno jedan stroj ili uređaj.
zaposlenik - otpis	one - to - many	Jedan zaposlenik može evidentirati više otpisa artikala dok jednu otpis može evidentira točno jedan zaposlenik.
narudžba_kupca - kupac	many - to - one	Jednu narudžbu može podnijeti točno jedan kupac dok jedan kupac može podnijeti više narudžbi.
narudžba_kupca - prijevoznik	many - to - one	Jednu narudžbu može dostavljati točno jedan prijevoznik dok jedan prijevoznik može dostavljati više narudžbi.

5. SHEME RELACIJSKOG MODELA

- **zaposlenik**
 - (id, ime, prezime, pozicija, datum_zaposlenja)
- **evidencija_pristupa**
 - (id, vrijeme_ulaska, vrijeme_izlaska, id_zaposlenik)
- **kupac**
 - (id, naziv_tvrtnice, oib, kontakt_telefon, email, drzava, grad, ulica, postanski_broj)
- **prijevoznik**
 - (id, naziv_tvrtnice, oib, kontakt_telefon, email, zajamceni_rok_iskoruke)
- **dobavljac**
 - (id, naziv_tvrtnice, oib, kontakt_telefon, email)
- **kategorija**
 - (id, naziv, opis)
- **artikl**
 - (id, naziv, opis, cijena, kolicina, id_kategorija, id_dobavljac)
- **narudzba_kupca**
 - (id, datum_narudzbe, broj_narudzbe, status_narudzbe, datum_placanja, id_kupac, id_prijevoznik)
- **stavka_narudzbe_kupca**
 - (id, id_narudzba_kupca, id_artikl, kolicina)
- **otpis**
 - (id, id_artikl, kolicina, razlog, datum, id_zaposlenik)
- **narudzba_dobavljacu**
 - (id, datum_narudzbe, broj_narudzbe, status_narudzbe, id_dobavljac, id_zaposlenik)
- **stavka_narudzbe_dobavljacu**
 - (id, id_narudzba_dobavljaču, id_artikl, kolicina)
- **stroj**
 - (id, naziv, tip, datum_nabave)
- **evidencija_odrzavanja**
 - (id, datum, opis, iznos_troska, id_stroj, id_zaposlenik)
- **rukovanje**
 - (id, id_stroj, id_zaposlenik, datum, vrijeme_pocetka, vrijeme_zavrsetka)

6. EER DIJAGRAM (MySQL Workbench)



7. SQL TABLICE

Tablice kreiramo koristeći naredbu **CREATE TABLE** nakon koje navodimo naziv tablice te unutar zagrada navodimo attribute tablice, tipove atributa, nekakva ograničenja (ako ih ima) i određujemo primarne (**PRIMARY KEY**) i strane (**FOREIGN KEY**) ključeve. Također unutar definicija nekih tablica vršimo provjere ispravnosti određenih podataka kao što je provjera formata teksta i provjera unosa dovoljenih bročanih vrijednosti.

Isto tako valja napomenuti kako **id** atributi svih tablica imaju dodjeljen SQL atribut **AUTO_INCREMENT** koji dozvoljava automatsko dodjeljivanje sljedeće slobodne cijelobrojne vrijednosti za atribut **id** za svaki novi unos/redak.

Što se tiče samih tablica postoje dvije tablice koje imaju iste attribute a to su tablice **stavka_narudzbe_kupca** i **stavka_narudzbe_dobavljacu**, razlog zašto te dvije tablice nisu spojene u jednu je taj što bi u tom slučaju zajednička tablica trebala sadržavati attribute **id_narudzba_kupca** i **id_narudzba_dobavljacu**, ali pošto zbog atributa **broj_narudzbe** jedna stavka ne može istovremeno biti evidentirana i za narudžbu kupcu i za narudžbu dobavljaču (čak i da se radi o istom artiklu i istoj količini) tada bi došlo do pojavljivanja **NULL** vrijednosti unutar atributa **id_narudzba_kupca** i **id_narudzba_dobavljacu**, stoga kako bi se te **NULL** vrijednosti izbjegle napravljene su dvije odvojene tablice.

Također tablice **kupac**, **prijevoznik** i **dobavljač** imaju neke zajedničke attribute istog tipa, ali iz razloga što tablice **kupac** i **prijevoznik** sadrže još neke dodatne attribute u odnosu na tablicu **dobavljač**, a te dodatni atributi se međusobno razlikuju u tablicama **kupac** i **prijevoznik**, iz tog razloga su ti podaci podjeljeni u tri zasebne tablice umjesto da budu u jednoj zajedničkoj.

Isto tako tablice **narudzba_kupca** i **narudzba_dobavljacu** imaju neke zajedničke attribute istog tipa, ali iz razloga što tablica **narudzba_kupca** sadrži dodatni atribut **datum_placanja** su ti podaci podjeljeni u dvije zasebne tablice umjesto da budu u jednoj zajedničkoj.

7.1. TABLICA ZAPOSLENIK

Tablica **zaposlenik** služi za evidenciju zaposlenika u skladištu.

Sastoji se od atributa **id**, **ime**, **prezime**, **pozicija** i **datum_zaposlenja**.

Atribut **id** je tipa **INTEGER** te nam predstavlja **PRIMARY KEY** iz razloga jer jedinstveno određuje svaki redak (n-torku) naše tablice koristeći jedinstvene cjelobrojne vrijednosti.

Atributi **ime**, **prezime** i **pozicija** su tipa **VARCHAR** iz razloga jer duljina unosa može varirati pa se alokacija memorije vrši dinamički ovisno o unosu. Prilikom definiranja tipa **VARCHAR** potrebno je unijeti dozvoljenu gornju granicu unosa pa je tako za atribut **ime** postavljena gornja granica od **20** znakova, dok je za attribute **prezime** i **pozicija** postavljena granica od **30** znakova. Također za sva tri atributa postavljeno je ograničenje **NOT NULL** koje ne dozvoljava izostavljanje vrijednosti za atribut nad kojim je definirano, bilo prilikom novog unosa ili prilikom izmjene postojećih n-torki.

Atribut **datum_zaposlenja** je tipa **DATE** koji nam omogućuje lakši daljnji rad s datumima. Sam atribut nam služi da unutar njega bilježimo datum stupanja u radni odnos za svakog pojedinog zaposlenika. Nad atributom **datum_zaposlenja** također je postavljeno ograničenje **NOT NULL**.

7.2. TABLICA EVIDENCIJA_PRISTUPA

Tablica **evidencija_pristupa** služi za bilježenje evidencije radnog vremena za svakog zaposlenika. Sastoji se od atributa **id**, **vrijeme_ulaska**, **vrijeme_izlaska** i **id_zaposlenik**.

Atribut **id** je tipa **INTEGER** te nam predstavlja **PRIMARY KEY** iz razloga jer jedinstveno određuje svaki redak (n-torku) naše tablice koristeći jedinstvene cjelobrojne vrijednosti.

Atributi **vrijeme_ulaska** i **vrijeme_izlaska** su tipa **DATETIME** te nam kao takvi dozvoljavaju unos vremena u formatu u kojem se može zabilježiti datum, sati, minute i sekunde, a sam tip podatka nam omogućuje lakšu manipulaciju tim podacima toko daljnjeg rada. Nad atributima **vrijeme_ulaska** i **vrijeme_izlaska** postavljeno je ograničenje **NOT NULL**, odnosno nije dozvoljeno da isti nemoju definiranu vrijednost unutar svake pojedine n-torke.

Atribut **id_zaposlenik** je tipa **INTEGER** te unutar same tablice predstavlja **FOREIGN KEY** koji referencira vrijednosti atributa **id** iz tablice **zaposlenik**. Nad atributom **id_zaposlenik** nisu postavljena nikakva ograničenja iz razloga jer se vrijednosti unutar atributa mogu ponavljati više puta pa samim time nemožemo staviti ograničenje **UNIQUE** koje spriječava takvo ponašanje. Isto tako ne možemo staviti ograničenje **NOT NULL** jer prilikom brisanja zaposlenika iz tablice **zaposlenik** ne želimo da se za istog obrišu svi zapisi unutar tablice **evidencija_pristupa** jer želimo zapise sačuvati za potrebe uvida u iste u budućnosti, ili za potrebe nekakve analize istih i slično, stoga nad stranim ključem **id_zaposlenik** definiramo referencijalno pravilo **ON DELETE SET NULL** pomoću kojega za neki **id** postavljamo njegovu vrijednost na **NULL** za sva njegova pojavljivanja unutar atributa **id_zaposlenik** ukoliko se isti obriše iz tablice **zaposlenik**.

7.3. TABLICA KUPAC

Tablica **kupac** služi za evidentiranje pravnih subjekata koji naručuju i kupuju artikle/robu sa skladišta. Sastoji se od atributa **id**, **naziv_tvrte**, **oib**, **kontakt_telefon**, **email**, **drzava**, **grad**, **ulica**, **postanski_broj**.

Atribut **id** je tipa **INTEGER** te nam predstavlja **PRIMARY KEY** iz razloga jer jedinstveno određuje svaki redak (n-torku) naše tablice koristeći jedinstvene cjelobrojne vrijednosti.

Atributi **naziv_tvrte**, **kontakt_telefon**, **email**, **drzava**, **grad**, **ulica** i **postanski_broj** su tipa **VARCHAR** iz razloga jer duljina unosa može varirati pa se alokacija memorije vrši dinamički ovisno o unosu. Prilikom definiranja tipa **VARCHAR** potrebno je unijeti dozvoljenu gornju granicu unosa pa je tako za atribut **naziv_tvrte** postavljena gornja granica od **50** znakova, za atribut **ulica** postavljena je granica od **40** znakova, za atribut **email** postavljena je granica od **35** znakova, za atribut **drzava** postavljena je granica od **30** znakova, za atribut **kontakt_telefon** postavljena je granica od **20** znakova (zbog inozemnih predbroja), za atribut **grad** postavljena je također granica od **20** znakova, i za atribut **postanski_broj** postavljena je granica od **10** znakova (zbog inozemnih poštanski brojeva). Također za sve navedene attribute, osim atributa **kontakt_telefon**, postavljeno je ograničenje **NOT NULL** koje ne dozvoljava izostavljanje vrijednosti za atribut nad kojim je definirano, bilo prilikom novog unosa ili prilikom izmjene postojećih n-torki.

Atribut **oib** je tipa **CHAR** koji ima definiranu fiksnu dozvoljenu duljinu od **11** znakova (nije dozvoljeno ni manje ni više) te su nad njime definirana ograničenja **NOT NULL** i **UNIQUE**. Svakako valja napomenuti da zbog prirode oib-a (osobni identifikacijski broj), i zbog dodjeljenog ograničenja **UNIQUE**, atribut **oib** možemo smatrati **kandidat ključem** ove tablice što znači da bi ga se također moglo postaviti i kao primarni ključ, međutim korištenje surogat ključa sigurnija je varijanta jer ne ovisi nikakvim vanjskim čimbenicima stoga ga koristimo i u ovoj tablici, kao i u svim ostalima.

Unutar tablice **kupac** također je definirano i ograničenje **CHECK** pomoću kojeg se provjerava je li zadovoljen određeni uvijet, u ovom slučaju provjeravamo je li unesena vrijednost za atribut **email** u ispravnom formatu.

7.4. TABLICA PRIJEVOZNIK

Tablica prijevoznik služi za evidentiranje pravnih subjekata koji vrše prijevoz i dostavu narudžbi kupcima. Sastoji se od atributa **id**, **naziv_tvrte**, **oib**, **kontakt_telefon**, **email**, **zajamceni_rok_iskoruke**.

Atribut **id** je tipa **INTEGER** te nam predstavlja **PRIMARY KEY** iz razloga jer jedinstveno određuje svaki redak (n-torku) naše tablice koristeći jedinstvene cjelobrojne vrijednosti.

Atributi **naziv_tvrte**, **kontakt_telefon** i **email** su tipa **VARCHAR** iz razloga jer duljina unosa može varirati pa se alokacija memorije vrši dinamički ovisno o unosu. Prilikom definiranja tipa **VARCHAR** potrebno je unijeti dozvoljenu gornju granicu unosa pa je tako za atribut **naziv_tvrte** postavljena gornja granica od **50** znakova, za atribut **email** postavljena je granica od **35** znakova, a za atribut **kontakt_telefon** postavljena je granica od **20** znakova (zbog inozemnih prebroja. Također za sve navedene attribute, osim atributa **kontakt_telefon**, postavljeno je ograničenje **NOT NULL** koje ne dozvoljava izostavljanje vrijednosti za atribut nad kojim je definirano, bilo prilikom novog unosa ili prilikom izmjene postojećih n-torki.

Atribut **oib** je tipa **CHAR** koji ima definiranu fiksnu dozvoljenu duljinu od **11** znakova (nije dozvoljeno ni manje ni više) te su nad njime definirana ograničenja **NOT NULL** i **UNIQUE**.

Atribut **zajamceni_rok_iskoruke** je tipa **INTEGER** i predstavlja maksimalni dozvoljeni broj dana za isporuku pojedine narudžbe te mu je kao takvom dodjeljeno ograničenje **NOT NULL** jer je to informacija koju moramo imati definiranu za svakog prijevoznika kako bi kupcima mogli ponuditi više opcija dostave te kako bi kupcima dali određenu dozu povjerenja.

Kao i u slučaju tablice **kupac** ovdje također možemo reći kako nam je atribut **oib kandidat ključ**. Isto tako u ovoj tablici koristimo ograničenje **CHECK** kako bismo provjerili da je upisani **email** u ispravnom formatu te također koristimo ograničenje **CHECK** kako bismo ograničili unos vrijednosti atributa **zajamceni_rok_iskoruke** na samo pozitivne vrijednosti pa samim time spriječavamo unos nedozvoljenih vrijednosti.

7.5. TABLICA DOBAVLJAC

Tablica prijevoznik služi za evidentiranje pravnih subjekata od kojih skladište dobavlja artikle. Sastoji se od atributa **id**, **naziv_tvrte**, **oib**, **kontakt_telefon**, **email**.

Atribut **id** je tipa **INTEGER** te nam predstavlja **PRIMARY KEY** iz razloga jer jedinstveno određuje svaki redak (n-torku) naše tablice koristeći jedinstvene cjelobrojne vrijednosti.

Atributi **naziv_tvrte**, **kontakt_telefon** i **email** su tipa **VARCHAR** iz razloga jer duljina unosa može varirati pa se alokacija memorije vrši dinamički ovisno o unosu. Prilikom definiranja tipa **VARCHAR** potrebno je unijeti dozvoljenu gornju granicu unosa pa je tako za atribut **naziv_tvrte** postavljena gornja granica od **50** znakova, za atribut **email** postavljena je granica od **35** znakova, a za atribut **kontakt_telefon** postavljena je granica od **20** znakova (zbog inozemnih prebroja. Također za sve navedene attribute, osim atributa **kontakt_telefon**, postavljeno je ograničenje **NOT NULL** koje ne dozvoljava izostavljanje vrijednosti za atribut nad kojim je definirano, bilo prilikom novog unosa ili prilikom izmjene postojećih n-torki.

Atribut **oib** je tipa **CHAR** koji ima definiranu fiksnu dozvoljenu duljinu od **11** znakova (nije dozvoljeno ni manje ni više) te su nad njime definirana ograničenja **NOT NULL** i **UNIQUE**.

Kao i u slučaju tablica **kupac** i **prijevoznik** ovdje isto tako možemo reći kako nam je atribut **oib kandidat ključ** te i u ovoj tablici koristimo ograničenje **CHECK** kako bismo provjerili da je upisani **email** u ispravnom formatu.

7.6. TABLICA KATEGORIJA

Tablica prijevoznik služi za evidentiranje kategorije kojima pripadaju određeni artikli. Sastoji se od atributa **id**, **naziv** i **opis**.

Atribut **id** je tipa **INTEGER** te nam predstavlja **PRIMARY KEY** iz razloga jer jedinstveno određuje svaki redak (n-torku) naše tablice koristeći jedinstvene cjelobrojne vrijednosti.

Atribut **naziv** je tipa **VARCHAR** iz razloga jer duljina unosa može varirati pa se alokacija memorije vrši dinamički ovisno o unosu. Prilikom definiranja tipa **VARCHAR** potrebno je unijeti dozvoljenu gornju granicu unosa pa je tako za atribut **naziv** postavljena gornja granica od **50** znakova. Za atribut **naziv** postavljeno je ograničenje **NOT NULL** koje ne dozvoljava izostavljanje vrijednosti za atribut nad kojim je definirano, bilo prilikom novog unosa ili prilikom izmjene postojećih n-torki. Osim ograničenja **NOT NULL** postavljeno je i ograničenje **UNIQUE** iz razloga jer nema smisla imati dvije kategorije s istim nazivom jer je to zapravo onda ista kategorija, pa zbog čega možemo reći da je atribut **naziv kandidat ključ** ove tablice.

Atribut **opis** je tipa **TEXT** i kao takav ima ograničenje od 65,535 znakova što bi trebalo biti dovoljno za opis većinu kategorija, atribut nema ograničenja jer unos opisa nije obavezan i ne očekuje se da bude jedinstven.

7.7. TABLICA ARTIKL

Tablica **artikl** služi za evidentiranje artikala koje skladište ima na stanju i/ili koje može dobiti. Sastoji se od atributa **id**, **naziv**, **opis**, **cijena**, **kolicina**, **id_kategorija**, **id_dobavljac**.

Atribut **id** je tipa **INTEGER** te nam predstavlja **PRIMARY KEY** iz razloga jer jedinstveno određuje svaki redak (n-torku) naše tablice koristeći jedinstvene cjelobrojne vrijednosti.

Atribut **naziv** je tipa **VARCHAR** iz razloga jer duljina unosa može varirati pa se alokacija memorije vrši dinamički ovisno o unosu. Prilikom definiranja tipa **VARCHAR** potrebno je unijeti dozvoljenu gornju granicu unosa pa je tako za atribut **naziv** postavljena gornja granica od **50** znakova. Također za atribut **naziv** postavljeno je ograničenje **NOT NULL** koje ne dozvoljava izostavljanje vrijednosti za atribut nad kojim je definirano, bilo prilikom novog unosa ili prilikom izmjene postojećih n-torki, te ograničenje **UNIQUE** pošto se svaki artikl dobavlja od točno jednog dobavljača pa onda ako se dva artikla isto zovu onda znači da se radi o istom artiklu. Zbog ograničenja **UNIQUE** možemo reći da je atribut **naziv** **kandidat ključ** ove tablice.

Atribut **opis** je tipa **TEXT** i kao takav ima ograničenje od 65,535 znakova što bi trebalo biti dovoljno za opis većinu kategorija, atribut nema ograničenja jer unos opisa nije obavezan i ne očekuje se da bude jedinstven.

Atribut **cijena** je tipa **NUMERIC** što znači da može sadržavati bročane vrijednosti uključujući decimalne vrijednosti. Za tip **NUMERIC** definiramo dva parametra, prvi je ukupni dozvoljen broj znamenki koji je u ovom slučaju **9**, a drugi parametar je koliko od tog ukupnog broja znamenki može biti decimalni dio broja, u ovom slučaju to je **2**. Također treba napomenuti kako je nad atributom **cijena** definirano ograničenje **NOT NULL**.

Atributi **kolicina**, **id_kategorija** i **id_dobavljac** su tipa **INTEGER** te kao takvi dozvoljavaju samo unos cjelobrojnih vrijednosti. Atribut **kolicina** predstavlja jediničnu količinu artikla na stanju te mu je kao takvom dodjeljeno ograničenje **NOT NULL** jer je to informacija koja mora biti definirana za svaki artikl. Atributi **id_kategorija** i **id_dobavljac** su **FOREIGN KEY** pri čemu atribut **id_kategorija** referencira atribut **id** tablice **kategorija** te je nad njime postavljeno ograničenje **NOT NULL** jer svaki artikl na skladištu pripada nekoj kategoriji. Nadalje, atribut **id_dobavljac** referencira atribut **id** tablice **dobavljac** i nad njime nisu definirana nikakva ograničenja jer ukoliko se neki dobavljač izbriše iz tablice **dobavljac** ne želimo obrisati sve artikle koji su povezani s njime jer bismo tako obrisali i artikle sa aktivnih narudžbi, već želimo samo sva pojavljivanja vrijednosti koja se briše unutar atributa **id_dobavljac** postaviti na **NULL** kako bi dali doznajanja da nam je za određene artikle potreban novi dobavljač stoga je nad referencom stranog ključa **id_dobavljac** postavljeno referencijalno pravilo **ON DELETE SET NULL**.

Unutar tablice **artikl** također je definirano i ograničenje **CHECK** pomoću kojeg se onemogućuje unos negativnih vrijednosti za atribut **kolicina**.

7.8. TABLICA NARUDZBA_KUPCA

Tablica **narudzba_kupca** služi za evidentiranje narudžbi podnesenih od strane kupaca. Sastoji se od atributa **id**, **datum_narudzbe**, **broj_narudzbe**, **status_narudzbe**, **datum_placanja**, **id_kupac**, **id_prijevoznik**.

Atribut **id** je tipa **INTEGER** te nam predstavlja **PRIMARY KEY** iz razloga jer jedinstveno određuje svaki redak (n-torku) naše tablice koristeći jedinstvene cjelobrojne vrijednosti.

Atribut **broj_narudzbe** je tipa **VARCHAR** iz razloga jer duljina unosa može varirati pa se alokacija memorije vrši dinamički ovisno o unosu. Prilikom definiranja tipa **VARCHAR** potrebno je unijeti dozvoljenu gornju granicu unosa pa je tako za atribut **naziv** postavljena gornja granica od **10** znakova. Također za atribut **broj_narudzbe** postavljeno je ograničenje **NOT NULL** koje ne dozvoljava izostavljanje vrijednosti za atribut nad kojim je definirano, bilo prilikom novog unosa ili prilikom izmjene postojećih n-torki, te ograničenje **UNIQUE** pošto se svaka narudžba evidentira jedinstvenom oznakom dogovorenom na razini tvrtke. Zbog ograničenja **UNIQUE** možemo reći da je atribut **broj_narudzbe** kandidat ključ ove tablice.

Atribut **status_narudzbe** je tipa **ENUM** koji nam omogućuje unos unaprijed definiranih vrijednosti, u ovom slučaju te vrijednosti su: 'Zaprimljeno', 'Obrada', 'Poslano', 'Isporučeno', 'Plaćeno'. Nad atributom **status_narudzbe** postavljeno je ograničenje **NOT NULL**.

Atributi **datum_narudzbe** i **datum_placanja** su tipa **DATE** koji nam omogućuje lakši daljnji rad s datumima. Sam atribut **datum_narudzbe** nam služi za evidentiranje datuma kada je narudžba podnesena. Nad atributom **datum_narudzbe** također je postavljeno ograničenje **DEFAULT** koje nam služi da ukoliko pri unosu nije definirana nikakva vrijednost za zadani atribut tada se uzima unaprijed definirana vrijednost koja je u ovom slučaju trenutni datum koji dobivamo koristeći ugrađenu funkciju **CURRENT_DATE** kako bi dobili trenutni datum kakda je narudžba podnesena. Što se tiče atributa **datum_placanja** nad njime ne postoje nikakva ograničenja pošto isti ima vrijednost **NULL** dok god atribut **status_narudzbe** ne prijeđe u status 'Plaćeno'.

Atributi **id_kupac** i **id_prijevoznik** su tipa **INTEGER** te kao takvi dozvoljavaju samo unos cijelobrojnih vrijednosti. Oba atributa su **FOREIGN KEY** pri čemu atribut **id_kupac** referencira atribut **id** tablice **kupac** te je nad njime postavljeno ograničenje **NOT NULL** zato što je svaka narudžba definirana kupcem koji ju je podnio. Nad referencom atributa **id_kupac** također je definirano i referencijalno pravilo **ON DELETE CASCADE** koje pri brisanju kupca iz tablice **kupac** briše sve narudžbe povezane s tim kupcem u tablici **narudzba_kupca** pošto ako nemamo kupca nemamo s kime povezati našu narudžbu. Nadalje, atribut **id_prijevoznik** referencira atribut **id** tablice **prijevoznik** i nad njime nisu definirana nikakva ograničenja jer ukoliko se neki prijevoznik izbriše iz tablice **prijevoznik** ne želimo obrisati sve narudžbe koje su povezane s njime jer bismo tako obrisali i narudžbe koje možda još nisu dostavljene, već želimo samo sva pojavljivanja vrijednosti koja se briše unutar atributa **id_prijevoznik** postaviti na **NULL** kako bi dali doznanja da nam je za određene narudžbe potreban novi prijevoznik stoga je nad referencom stranog ključa **id_prijevoznik** postavljeno referencijalno pravilo **ON DELETE SET NULL**.

7.9. TABLICA STAVKA_NARUDZBE_KUPCA

Tablica **stavka_narudzbe_kupca** služi za evidentiranje stavki/artikala koji se nalaza na pojedinim narudžbama kupaca. Sastoji se od atributa **id**, **id_narudzba_kupca**, **id_artikl**, **kolicina**.

Atribut **id** je tipa **INTEGER** te nam predstavlja **PRIMARY KEY** iz razloga jer jedinstveno određuje svaki redak (n-torku) naše tablice koristeći jedinstvene cjelobrojne vrijednosti.

Atributi **kolicina**, **id_narudzba_kupca** i **id_artikl** su tipa **INTEGER** te kao takvi dozvoljavaju samo unos cijelobrojnih vrijednosti. Atribut **kolicina** predstavlja jediničnu količinu artikla koji se nalazi na pojedinoj narudžbi te mu je kao takvom dodjeljeno ograničenje **NOT NULL** jer je to informacija koja mora biti definirana za svaku stavku. Atributi **id_narudzba_kupca** i **id_artikl** su **FOREIGN KEY** pri čemu atribut **id_narudzba_kupca** referencira atribut **id** tablice **narudzba_kupca** te je nad njime postavljeno ograničenje **NOT NULL** jer svaka stavka mora imati definiranu narudžbu na kojoj se nalazi. Također nad referencom atributa **id_narudzba_kupca** je definirano i referencijalno pravilo **ON DELETE CASCADE** koje pri brisanju narudžbe iz tablice **narudzba_kupca** briše sve stavke povezane s tom narudžbom u tablici **stavka_narudzbe_kupca** iz razloga što ako nema narudžbe tada nema smisla imati evidentirane stavke te narudžbe kad ih nemamo s čime povezati. Nadalje, atribut **id_artikl** referencira atribut **id** tablice **artikl** i nad njime je također postavljeno ograničenje **NOT NULL** zato što svaka stavka mora imati definiran artikl na koji se odnosi. Za atribut **id_artikl** nisu definirana nikakva refencijalna pravila jer ne možemo dozvoliti brisanje artikla ako se isti nalazi na nekoj narudžbi.

Nad kombinacijom atributa **id_narudzba_kupca** i **id_artikl** postavljeno je ograničenje **UNIQUE** te zbog toga možemo reći kako kombinacija tih atributa predstavlja **kandidat ključ** ove tablice.

7.10. TABLICA OTPIS

Tablica **otpis** služi za evidentiranje otpisa robe/artikala sa skladišta. Sastoji se od atributa **id**, **id_artikl**, **kolicina**, **razlog**, **datum**, **id_zaposlenik**.

Atribut **id** je tipa **INTEGER** te nam predstavlja **PRIMARY KEY** iz razloga jer jedinstveno određuje svaki redak (n-torku) naše tablice koristeći jedinstvene cjelobrojne vrijednosti.

Atribut **razlog** je tipa **TEXT** i kao takav ima ograničenje od 65,535 znakova što bi trebalo biti dovoljno za unos razloga pojedinog otpisa. Atribut nema ograničenja jer unos razloga nije obavezan i ne očekuje se da bude jedinstven.

Atribut **datum** je tipa **DATE** koji nam omogućuje lakši daljnji rad s datumima. Sam atribut nam služi da unutar njega bilježimo datum otpisa. Nad atributom **datum** također je postavljeno ograničenje **NOT NULL** koje ne dozvoljava izostavljanje vrijednosti za atribut nad kojim je definirano, bilo prilikom novog unosa ili prilikom izmjene postojećih n-torki.

Atributi **kolicina**, **id_artikl** i **id_zaposlenik** su tipa **INTEGER** te kao takvi dozvoljavaju samo unos cijelobrojnih vrijednosti. Atribut **kolicina** predstavlja jediničnu količinu artikla za pojedini otpis te mu je kao takvom dodjeljeno ograničenje **NOT NULL** jer je to informacija koja mora biti definirana za svaki otpis. Atributi **id_artikl** i **id_zaposlenik** su **FOREIGN KEY** pri čemu atribut **id_artikl** referencira atribut **id** tablice **artikl** te je nad njime postavljeno ograničenje **NOT NULL** jer svaki otpis mora imati definiran artikl na koji se odnosi. Također nad referencom atributa **id_artikl** je definirano i referencijalno pravilo **ON DELETE CASCADE** koje pri brisanju artikla iz tablice **artikl** briše sve otpise povezane s tim artiklom u tablici **otpis** iz razloga što ako nema artikla tada nam niti ne treba uvid u povijest otpisa tog artikla. Nadalje, atribut **id_zaposlenik** referencira atribut **id** tablice **zaposlenik** i nad njime nisu definirana nikakva ograničenja jer ukoliko se neki zaposlenik izbriše iz tablice **zaposlenik** ne želimo obrisati sve otpise koje je taj zaposlenik unio jer je potrebno da imamo zabilježenu povijest otpisa nekog artikla dok god imamo taj artikl evidentiran u sustavu skladišta, stoga u tom slučaju želimo sva pojavljivanja vrijednosti koja se briše unutar atributa **id_zaposlenik** postaviti na **NULL** kako bi dali doznajanja da zaposlenik koji je evidentirao određeni otpis više nije zaposlen pa je iz tog razloga nad referencom stranog ključa **id_zaposlenik** postavljeno referencijalno pravilo **ON DELETE SET NULL**.

7.11. TABLICA NARUDZBA_DOBAVLJACU

Tablica **narudzba_dobavljacu** služi za evidentiranje narudžbi podnesenih od strane kupaca. Sastoji se od atributa **id**, **datum_narudzbe**, **broj_narudzbe**, **status_narudzbe**, **id_dobavljac**, **id_zaposlenik**.

Atribut **id** je tipa **INTEGER** te nam predstavlja **PRIMARY KEY** iz razloga jer jedinstveno određuje svaki redak (n-torku) naše tablice koristeći jedinstvene cjelobrojne vrijednosti.

Atribut **broj_narudzbe** je tipa **VARCHAR** iz razloga jer duljina unosa može varirati pa se alokacija memorije vrši dinamički ovisno o unosu. Prilikom definiranja tipa **VARCHAR** potrebno je unijeti dozvoljenu gornju granicu unosa pa je tako za atribut **naziv** postavljena gornja granica od **10** znakova. Također za atribut **broj_narudzbe** postavljeno je ograničenje **NOT NULL** koje ne dozvoljava izostavljanje vrijednosti za atribut nad kojim je definirano, bilo prilikom novog unosa ili prilikom izmjene postojećih n-torki, te ograničenje **UNIQUE** pošto se svaka narudžba evidentira jedinstvenom oznakom dogovorenom na razini tvrtke. Zbog ograničenja **UNIQUE** možemo reći da je atribut **broj_narudzbe** kandidat ključ ove tablice.

Atribut **status_narudzbe** je tipa **ENUM** koji nam omogućuje unos unaprijed definiranih vrijednosti, u ovom slučaju te vrijednosti su: 'Naručeno', 'U obradi', 'Na čekanju', 'U tranzitu', 'Dostavljeno'. Nad atributom **status_narudzbe** postavljeno je ograničenje **NOT NULL**.

Atribut **datum_narudzbe** je tipa **DATE** koji nam omogućuje lakši daljnji rad s datumima. Sam atribut **datum_narudzbe** nam služi za evidentiranje datuma kada je narudžba podnesena. Nad atributom **datum_narudzbe** također je postavljeno ograničenje **DEFAULT** koje nam služi da ukoliko pri unosu nije definirana nikakva vrijednost za zadani atribut tada se uzima unaprijed definirana vrijednost koja je u ovom slučaju trenutni datum koji dobivamo koristeći ugrađenu funkciju **CURRENT_DATE** kako bi dobili trenutni datum kakda je narudžba podnesena.

Atributi **id_dobavljac** i **id_zaposlenik** su tipa **INTEGER** te kao takvi dozvoljavaju samo unos cijelobrojnih vrijednosti. Oba atributa su **FOREIGN KEY** pri čemu atribut **id_dobavljac** referencira atribut **id** tablice **dobavljac**, dok atribut **id_zaposlenik** referencira atribut **id** tablice **zaposlenik**. Nad navedenim atributima nisu definirana nikakva ograničenja jer ukoliko se neki dobavljač izbriše iz tablice **dobavljac**, ili se neki zaposlenik izbriše iz tablice **zaposlenik**, ne želimo obrisati sve narudžbe tablice **narudzba_dobavljacu** koje su povezane s njima već želimo sačuvati sve narudžbe kako bi mogli pratiti povijest naručivanja unutar skladišta. Iz tog razloga želimo sva pojavljivanja vrijednosti koje se brišu unutar atributa **id_dobavljac** i **id_zaposlenik** postaviti na **NULL** kako bi dali doznajanja da više ne poslujemo s određenim dobavljačem u slučaju da se radi o brisanju dobavljača iz tablice **dobavljac**, odnosno da zaposlenik koji je podnio određenu narudžbu više nije zaposlen u slučaju brisanja zaposlenika iz tablice **zaposlenik**, stoga je nad referencama stranih ključeva **id_dobavljac** i **id_zaposlenik** postavljeno referencijalno pravilo **ON DELETE SET NULL**.

7.12. TABLICA STAVKA_NARUDZBE DOBAVLJACU

Tablica **stavka_narudzbe_dobavljacu** služi za evidentiranje stavki/artikala koji se nalaza na pojedinim narudžbama kupaca. Sastoji se od atributa **id**, **id_narudzba_dobavljacu**, **id_artikl**, **kolicina**.

Atribut **id** je tipa **INTEGER** te nam predstavlja **PRIMARY KEY** iz razloga jer jedinstveno određuje svaki redak (n-torku) naše tablice koristeći jedinstvene cjelobrojne vrijednosti.

Atributi **kolicina**, **id_narudzba_dobavljacu** i **id_artikl** su tipa **INTEGER** te kao takvi dozvoljavaju samo unos cijelobrojnih vrijednosti. Atribut **kolicina** predstavlja jediničnu količinu artikla koji se nalazi na pojedinoj narudžbi te mu je kao takvom dodjeljeno ograničenje **NOT NULL** jer je to informacija koja mora biti definirana za svaku stavku. Atributi **id_narudzba_dobavljacu** i **id_artikl** su **FOREIGN KEY** pri čemu atribut **id_narudzba_dobavljacu** referencira atribut **id** tablice **narudzba_dobavljacu** te je nad njime postavljeno ograničenje **NOT NULL** jer svaka stavka mora imati definiranu narudžbu na kojoj se nalazi. Također nad referencom atributa **id_narudzba_dobavljacu** je definirano i referencijalno pravilo **ON DELETE CASCADE** koje pri brisanju narudžbe iz tablice **narudzba_dobavljacu** briše sve stavke povezane s tom narudžbom u tablici **stavka_narudzbe_dobavljacu** iz razloga što ako nema narudžbe tada nema smisla imati evidentirane stavke te narudžbe kad ih nemamo s čime povezati. Nadalje, atribut **id_artikl** referencira atribut **id** tablice **artikl** i nad njime je također postavljeno ograničenje **NOT NULL** zato što svaka stavka mora imati definiran artikl na koji se odnosi. Za atribut **id_artikl** nisu definirana nikakva referencijalna pravila jer ne možemo dozvoliti brisanje artikla ako se isti nalazi na nekoj narudžbi.

Nad kombinacijom atributa **id_narudzba_dobavljacu** i **id_artikl** postavljeno je ograničenje **UNIQUE** te zbog toga možemo reći kako kombinacija tih atributa predstavlja **kandidat ključ** ove tablice.

7.13. TABLICA STROJ

Tablica **stroj** služi za evidentiranje strojeva u skladištu kojima rukuju zaposlenici. Sastoji se od atributa **id**, **naziv**, **tip**, **datum_nabave**.

Atribut **id** je tipa **INTEGER** te nam predstavlja **PRIMARY KEY** iz razloga jer jedinstveno određuje svaki redak (n-torku) naše tablice koristeći jedinstvene cjelobrojne vrijednosti.

Atributi **naziv** i **tip** su tipa **VARCHAR** iz razloga jer duljina unosa može varirati pa se alokacija memorije vrši dinamički ovisno o unosu. Prilikom definiranja tipa **VARCHAR** potrebno je unijeti dozvoljenu gornju granicu unosa pa je tako za oba atributa postavljena gornja granica od **30** znakova. Također za oba atributa postavljeno je ograničenje **NOT NULL** koje ne dozvoljava izostavljanje vrijednosti za atribut nad kojim je definirano, bilo prilikom novog unosa ili prilikom izmjene postojećih n-torki.

Atribut **datum_nabave** je tipa **DATE** koji nam omogućuje lakši daljnji rad s datumima. Sam atribut **datum_nabave** nam služi za evidentiranje datuma kada je pojedini stroj kupljen. Nad atributom **datum_nabave** također je postavljeno ograničenje **NOT NULL**.

7.14. TABLICA EVIDENCIJA_ODRZAVANJA

Tablica **evidencija_odrzavanja** služi za evidentiranje poslova održavanja pojedinih strojeva. Sastoji se od atributa **id**, **datum**, **opis**, **iznos_troska**, **id_stroj**, **id_zaposlenik**.

Atribut **id** je tipa **INTEGER** te nam predstavlja **PRIMARY KEY** iz razloga jer jedinstveno određuje svaki redak (n-torku) naše tablice koristeći jedinstvene cjelobrojne vrijednosti.

Atribut **datum** je tipa **DATE** koji nam omogućuje lakši daljnji rad s datumima. Sam atribut **datum** nam služi za evidentiranje datuma kada su obavljani poslovi održavanja na nekom stroju. Nad atributom **datum** također je postavljeno ograničenje **NOT NULL** koje ne dozvoljava izostavljanje vrijednosti za atribut nad kojim je definirano, bilo prilikom novog unosa ili prilikom izmjene postojećih n-torki.

Atribut **opis** je tipa **TEXT** i kao takav ima ograničenje od 65,535 znakova što bi trebalo biti dovoljno za opis svih poslova održavanja obavljenih na pojedinim strojevima, atribut ima također postavljeno ograničenje **NOT NULL** jer je obavezan unos opisa obavljenih radova.

Atribut **iznos_troska** je tipa **NUMERIC** što znači da može sadržavati bročane vrijednosti uključujući decimalne vrijednosti. Za tip **NUMERIC** definiramo dva parametra, prvi je ukupni dozvoljen broj znamenki koji je u ovom slučaju **9**, a drugi parametar je koliko od tog ukupnog broja znamenki može biti decimalni dio broja, u ovom slučaju to je **2**. Također treba napomenuti kako je nad atributom **iznos_troska** definirano ograničenje **NOT NULL**.

Atributi **id_stroj** i **id_zaposlenik** su tipa **INTEGER** te kao takvi dozvoljavaju samo unos cijelobrojnih vrijednosti. Oba atributa su **FOREIGN KEY** pri čemu atribut **id_stroj** referencira atribut **id** tablice **stroj**, dok atribut **id_zaposlenik** referencira atribut **id** tablice **zaposlenik**. Nad navedenim atributima nisu definirana nikakva ograničenja jer ukoliko se neki stroj izbriše iz tablice **stroj**, ili se neki zaposlenik izbriše iz tablice **zaposlenik**, ne želimo obrisati sve evidencija održavanja tablice **evidencija_odrzavanja** koje su povezane s njima već želimo sačuvati sve evidencije za moguće potrebe uvida u troškove poslovanja u budućnosti. Iz tog razloga želimo sva pojavljivanja vrijednosti koje se brišu unutar atributa **id_stroj** i **id_zaposlenik** postaviti na **NULL** kako bi dali doznajanja da više ne posjedujemo određeni stroj u slučaju da se radi o brisanju stroja iz tablice **stroj**, odnosno da zaposlenik koji je evidentirao određeno održavanje više nije zaposlen u slučaju brisanja zaposlenika iz tablice **zaposlenik**, stoga je nad referencama stranih ključeva **id_dobavljac** i **id_zaposlenik** postavljeno referencijalno pravilo **ON DELETE SET NULL**.

7.15. TABLICA RUKOVANJE

Tablica **rukovanje** služi za evidentiranje korištenja strojeva od strane zaposlenika na odrađene dane. Sastoji se od atributa **id**, **id_stroj**, **id_zaposlenik**, **datum**, **vrijeme_pocetka**, **vrijeme_zavrsetka**.

Atribut **id** je tipa **INTEGER** te nam predstavlja **PRIMARY KEY** iz razloga jer jedinstveno određuje svaki redak (n-torku) naše tablice koristeći jedinstvene cjelobrojne vrijednosti.

Atribut **datum** je tipa **DATE** koji nam omogućuje lakši daljnji rad s datumima. Sam atribut **datum** nam služi za evidentiranje datuma kada je pojedini radnik rukovao određenim strojem. Nad atributom **datum** također je postavljeno ograničenje **NOT NULL** koje ne dozvoljava izostavljanje vrijednosti za atribut nad kojim je definirano, bilo prilikom novog unosa ili prilikom izmjene postojećih n-torki.

Atributi **vrijeme_pocetka** i **vrijeme_zavrsetka** su tipa **DATETIME** te nam kao takvi dozvoljavaju unos vremena u formatu u kojem se može zabilježiti datum, sati, minute i sekunde, a sam tip podatka nam omogućuje lakšu manipulaciju tim podacima tko daljnjeg rada. Navedeni atributi nam služe za uvid u početak i kraj rukovanja nekin strojem od strane određenog zaposlenika. Nad atributima **vrijeme_ulaska** i **vrijeme_izlaska** postavljeno je ograničenje **NOT NULL**.

Atributi **id_stroj** i **id_zaposlenik** su tipa **INTEGER** te kao takvi dozvoljavaju samo unos cijelobrojnih vrijednosti. Oba atributa su **FOREIGN KEY** pri čemu atribut **id_stroj** referencira atribut **id** tablice **stroj**, dok atribut **id_zaposlenik** referencira atribut **id** tablice **zaposlenik**. Nad navedenim atributima definirano je ograničenje **NOT NULL** i referencijalno pravilo **ON DELETE CASCADE** koje pri brisanju stroja iz tablice **stroj**, ili brisanju zaposlenika iz tablice **zaposlenik**, briše sve evidencije rukovanja povezane s tim vrijednostima u tablici **rukovanje** iz razloga što sama tablica predstavlja odnos stroja i zaposlenika, a ako jedno od toga ne postoji onda evidencija nema sve potrebne podatke i kao takva nema svrhu.

8. OKIDAČI (TRIGGER-i) – Mikel Milohanić

Okidač (trigger) u MySQL-u je objekt baze podataka koji se automatski izvršava prilikom pojave definiranog događaja nad specificiranom tablicom. Okidači u MySQL-u se koriste za provjeru i primjenu nekih korisnički definiranih pravila, za provjeru ispravnosti podataka, automatizaciju naredbi i slično. Okidač možemo definirati da reagiraju prilikom izvršavanja sljedećih događaja: unos podataka (INSERT), izmjena podataka (UPDATE) i brisanje podataka (DELETE). Također možemo definirati da se okidač izvrši prije (BEFORE) ili nakon (AFTER) određenog događaja. Ukoliko okidač izvršava više od jedne naredbe potrebno je privremeno definirati novi delimiter kako standardni delimiter (;) nebi prekinuo izvođenje okidača na delimiteru prve naredbe, za potrebe okidača ovog projekta koristi se delimiter !%.

Osnovna sintaksa okidača:

```
CREATE TRIGGER naziv_okidača
    {BEFORE | AFTER} {INSERT | UPDATE | DELETE} ON naziv_tablice
    FOR EACH ROW
    BEGIN
        -- blok naredbi
    END;
```

8.1. OKIDAČ PROVJERA_STATUSA_NARUDZBI_KUPCA

Okidač **provjera_statusa_narudzbi_kupca** služi za provjeru vrijednosti atributa **status_narudzbe** unutar tablice **narudzba_kupca** prilikom pokušaja brisanja nekog kupca iz tablice **kupac**. Način na koji ovaj okidač funkcionira je taj da prilikom pokušaja brisanja kupca iz tablice **kupac** automatski se pokreće izvršavanje okidača koji za sve kupce koji se žele izbrisati pronalazi sve narudžbe tog kupca u tablici **narudzba_kupca** putem atributa **id_kupac** i za svaku pronađenu narudžbu provjerava ako atribut **status_narudzbe** ima vrijednost 'Dostavljeno'. Ukoliko je pronađena takva narudžba to znači da je ista dostavljena ali još nije plaćena i tada okidač vraća korisnički definiranu grešku i onemogućuje brisanje tog kupca pošto isti ima nepodmirene račune, a ne želimo izgubiti informacije o tom kupcu dok se računi ne podmire. Ukoliko nebi imali taj okidač tada bi se zbog referencijalnog pravila **ON DELETE CASCADE** obrisale sve narudžbe tog kupca uključujući i one neplaćene.

```
CREATE TRIGGER provjera_statusa_narudzbi_kupca
    BEFORE DELETE ON kupac
    FOR EACH ROW
    BEGIN
        IF EXISTS (
            SELECT *
            FROM narudzba_kupca
            WHERE id_kupac = OLD.id AND status_narudzbe = 'Dostavljeno'
        ) THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Nije moguće obrisati kupca: postoje neplaćene narudžbe.';
        END IF;
    END; !%
```

8.2. OKIDAČ PROVJERA_PLACANJA

Okidač **provjera_placanja** služi za provjeru nove vrijednosti atributa **status_narudzbe** unutar tablice **narudzba_kupca** prilikom izmjene vrijednosti istog. Način na koji ovaj okidač funkcionira je taj da prilikom izmjene statusa narudžbe unutar tablice **narudzba_kupca** automatski se pokreće izvršavanje okidača koji za sve kupce nad kojima se vrše promjene provjerava ako je nova vrijednost atributa **status_narudzbe** jednaka statusu 'Plaćeno' i ukoliko je, tada postavlja novu vrijednost atributa **datum_placanja** te narudžbe na trenutni datum te se time automatski evidentira datum plaćanja narudžbe.

```
CREATE TRIGGER provjera_placanja
    BEFORE UPDATE ON narudzba_kupca
    FOR EACH ROW
    BEGIN
        IF NEW.status_narudzbe = 'Plaćeno'
            THEN SET NEW.datum_placanja = CURRENT_DATE;
        END IF;
    END;
```

8.3. OKIDAČ PROVJERA_STATUSA_NARUDZBI_DOBAVLJACA

Okidač **provjera_statusa_narudzbi_kupca** služi za provjeru nove vrijednosti atributa **status_narudzbe** unutar tablice **narudzba_dobavljac** prilikom pokušaja brisanja nekog dobavljača iz tablice **dobavljac**. Ovaj okidač funkcionira na sličan način kao i okidač **provjera_statusa_narudzbi_kupca** samo što ovaj okidač prilikom pokušaja brisanja dobavljača iz tablice **dobavljac** provjerava ako unutar tablice **narudzba_dobavljac** postoji neka narudžba tog dobavljača kojoj atribut **status_narudzbe** nema vrijednost 'Dostavljeno'. Ukoliko takva narudžba postoji okidač vraća korisnički definiranu grešku i onemogućuje brisanje tog dobavljača pošto postoje narudžbe koje taj dobavljač još nije dostavio, a ne želimo izgubiti informacije o tom dobavljaču dok sve narudžbe nisu isporučene.

```
CREATE TRIGGER provjera_statusa_narudzbi_dobavljac
BEFORE DELETE ON dobavljac
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT *
        FROM narudzba_dobavljacu
        WHERE id_dobavljac = OLD.id AND status_narudzbe != 'Dostavljeno'
    ) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Nije moguće obrisati dobavljača: postoje narudžbe koje još nisu dostavljene.';
    END IF;
END; !%
```

9. UPITI

9.1. MARIO HAJNIĆ

9.1.1. UPIT 1

- Popis artikala po kategorijama s količinom na skladištu

```
CREATE VIEW vw_artikli_kategorije AS
SELECT
    k.naziv AS kategorija,
    a.naziv AS artikl,
    a.kolicina,
    a.cijena,
    (a.cijena * a.kolicina) AS ukupna_vrijednost
FROM artikl a
LEFT JOIN kategorija k ON a.id_kategorija = k.id
WHERE a.kolicina > 0
ORDER BY k.naziv, a.naziv;
```

Opis:

- Ovaj upit prikazuje sve artikle raspoređene po kategorijama zajedno s trenutnom količinom na skladištu. Također uključuje cijenu i ukupnu vrijednost zalihe po artiklu. Koristi se za analizu stanja zaliha po vrstama proizvoda.

9.1.2. UPIT 2

- Popis svih dobavljača i broj artikala koje isporučuju

```
CREATE VIEW vw_dobavljac_i_artikli AS
SELECT
    d.naziv_tvrtke AS dobavljac,
    COUNT(a.id) AS broj_artikala,
    COALESCE(SUM(a.kolicina), 0) AS ukupna_kolicina
FROM dobavljac d
LEFT JOIN artikl a ON d.id = a.id_dobavljac
GROUP BY d.naziv_tvrtke
ORDER BY broj_artikala DESC, ukupna_kolicina DESC;
```

Opis:

- Prikazuje koji dobavljači opskrbljuju koliko različitih artikala i njihovu ukupnu količinu. Može se koristiti za evaluaciju važnosti pojedinog dobavljača u lancu opskrbe.

9.1.3. UPIT 3

- Artikli koji su otpisani (količina i razlog)

CREATE VIEW vw_otpis_30dana **AS**

SELECT

a.naziv **AS** artikl,
o.kolicina,
o.razlog,
o.datum,
z.ime,
z.prezime

FROM otpis o

JOIN artikl a **ON** o.id_artikl = a.id

JOIN zaposlenik z **ON** o.id_zaposlenik = z.id

WHERE o.datum >= **CURDATE()** - **INTERVAL 30 DAY**

ORDER BY o.datum **DESC**;

Opis:

- Pregled svih artikala koji su otpisani u posljednjih 30 dana, uključujući količinu, razlog otpisa, datum i zaposlenika koji je izvršio otpis. Služi za otkrivanje gubitaka i potencijalnih problema u skladišnom poslovanju.

9.1.4. UPIT 4

- Broj održavanja po stroju i ukupni trošak održavanja

SELECT

s.naziv **AS** stroj,
COUNT(eo.id) **AS** broj_odrzavanja,
COALESCE(**SUM**(eo.iznos_troska), 0) **AS** ukupni_trosak,
COALESCE(**AVG**(eo.iznos_troska), 0) **AS** prosjecni_trosak

FROM stroj s

LEFT JOIN evidencija_odrzavanja eo **ON** s.id = eo.id_stroj

GROUP BY s.naziv

ORDER BY ukupni_trosak **DESC**;

Opis:

- Analizira koliko je puta svaki stroj održavan, koliki je bio ukupan i prosječni trošak održavanja. Pomaže u planiranju budžeta i pravovremenoj zamjeni opreme.

9.1.5. UPIT 5

- Zaposlenici koji su upravljali najviše strojevima

SELECT

```
z.ime,  
z.prezime,  
COUNT(DISTINCT r.id_stroj) AS broj_strojeva,  
ROUND(SUM(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, r.vrijeme_pocetka, r.vrijeme_zavrsetka)) / 60, 2) AS ukupno_sati_rada
```

FROM rukovanje r

JOIN zaposlenik z **ON** r.id_zaposlenik = z.id

GROUP BY z.id

HAVING ukupno_sati_rada > 10

ORDER BY ukupno_sati_rada **DESC**

LIMIT 10;

Opis:

- Prikazuje zaposlenike koji su upravljali s najviše različitih strojeva i broj ukupnih sati rada. Koristi se za procjenu radnog opterećenja i iskustva zaposlenika.

9.2. LEDA GEREK

9.2.1. UPIT 1

- 5 najskupljih artikala i njihovi dobavljači

SELECT

a.naziv **AS** artikl,
a.cijena,
d.naziv_tvrtke **AS** dobavljac

FROM artikl a

JOIN dobavljac d **ON** a.id_dobavljac = d.id

ORDER BY a.cijena **DESC**

LIMIT 5;

Opis:

- Koristi se za identifikaciju najskupljih proizvoda i njihovih dobavljača.

9.2.2. UPIT 2

- Zaposlenici s najviše ulazaka u skladište

SELECT

z.id,
z.ime,
z.prezime,
COUNT(ep.id) **AS** broj_ulazaka

FROM zaposlenik z

JOIN evidencija_pristupa ep **ON** z.id = ep.id_zaposlenik

GROUP BY z.id

ORDER BY broj_ulazaka **DESC**

LIMIT 5;

Opis:

- Prikazuje zaposlenike koji najčešće ulaze u skladište te se tako može provjeriti njihova aktivnost.

9.2.3. UPIT 3

- Strojevi koji se najviše koriste (prema broju rukovanja)

SELECT

```
s.id,  
s.naziv,  
s.tip,  
COUNT(r.id) AS broj_rukovanja
```

FROM stroj s

JOIN rukovanje r **ON** s.id = r.id_stroj

GROUP BY s.id

ORDER BY broj_rukovanja **DESC**;

Opis:

- Rangira strojeve prema korištenju što je korisno za planiranje servisa i zamjene.

9.2.4. UPIT 4

- Najčešći razlog otpisa artikala

SELECT razlog, COUNT(*) AS broj_otpisa

FROM otpis

GROUP BY razlog

ORDER BY broj_otpisa **DESC**

LIMIT 3;

Opis:

- Koji je najčešći razlog otpisa i koliko puta se ponavlja.

9.2.5. UPIT 5

- Evidencija otpisanih artikala s razlogom i zaposlenikom

CREATE VIEW pogled_otpis_artikala **AS**

SELECT

o.id **AS** id_otpis,
a.naziv **AS** artikl,
o.kolicina,
o.razlog,
o.datum,
z.ime,
z.prezime

FROM otpis o

JOIN artikl a **ON** o.id_artikl = a.id

JOIN zaposlenik z **ON** o.id_zaposlenik = z.id;

Opis:

- Prikazuje sve otpise artikala zajedno s nazivom artikla, razlogom otpisa, količinom i imenom zaposlenika koji je otpis izvršio.

9.3. SANELA MIŠIĆ

9.3.1. UPIT 1

- Popis svih narudžbi s osnovnim podacima o kupcu i statusu

SELECT

```
nk.broj_narudzbe,  
nk.datum_narudzbe,  
nk.status_narudzbe,  
k.naziv_tvrtke AS kupac,  
k.grad,  
k.drzava
```

FROM narudzba_kupca nk

JOIN kupac k ON nk.id_kupac = k.id;

Opis:

- Ovaj upit prikazuje sve narudžbe zajedno s nazivom i lokacijom kupca, kako bi se dobio osnovni pregled aktivnosti kupaca i statusa njihovih narudžbi.

9.3.2. UPIT 2

- Artikli i količine po narudžbi (detaljan prikaz)

SELECT

```
nk.broj_narudzbe,  
a.naziv AS artikl,  
snk.kolicina,  
a.cijena,  
(snk.kolicina * a.cijena) AS ukupno
```

FROM narudzba_kupca nk

JOIN stavka_narudzbe_kupca snk ON nk.id = snk.id_narudzba_kupca

JOIN artikl a ON snk.id_artikl = a.id

ORDER BY nk.broj_narudzbe;

Opis:

- Upit prikazuje sve artikle unutar narudžbi s količinom i ukupnom vrijednosti. Koristi se za detaljnu analizu sadržaja narudžbi.

9.3.3. UPIT 3

- Ukupna vrijednost svake narudžbe

SELECT

```
nk.broj_narudzbe,  
SUM(snk.kolicina * a.cijena) AS ukupna_vrijednost  
FROM narudzba_kupca nk  
JOIN stavka_narudzbe_kupca snk ON nk.id = snk.id_narudzba_kupca  
JOIN artikl a ON snk.id_artikl = a.id  
GROUP BY nk.broj_narudzbe;
```

Opis:

- Izračunava ukupnu vrijednost svake narudžbe zbrajajući cijene svih artikala pomnoženih s količinom. Koristi **GROUP BY** i agregatnu funkciju **SUM()**.

9.3.4. UPIT 4

- Broj narudžbi po statusu (statistika)

SELECT

```
status_narudzbe,  
COUNT(*) AS broj_narudzbi  
FROM narudzba_kupca  
GROUP BY status_narudzbe;
```

Opis:

- Upit prikazuje koliko se narudžbi trenutno nalazi u svakom statusu (npr. "Zaprimljeno", "Isporučeno", itd.). Koristi se za praćenje stanja isporuka.

9.3.5. UPIT 5

- Narudžbe koje još nisu plaćene i podaci o prijevozniku

SELECT

```
nk.broj_narudzbe,  
nk.status_narudzbe,  
nk.datum_narudzbe,  
p.naziv_tvrtke AS prijevoznik
```

FROM narudzba_kupca nk

LEFT JOIN prijevoznik p ON nk.id_prijevoznik = p.id

WHERE nk.datum_placanja IS NULL;

Opis:

- Prikazuje narudžbe koje još nisu plaćene te navodi koji je prijevoznik (ako postoji) zadužen za dostavu. Koristi **LEFT JOIN** jer narudžba može biti bez prijevoznika.

9.4. MIKEL MILOHANIĆ

9.4.1. UPIT 1

- 10 najtraženijih artikala od strane kupaca

```
CREATE VIEW 10_najtrazenijih_artikala AS
SELECT a.naziv AS naziv_artikla,
       k.naziv AS kategorija,
       d.naziv_tvrtke AS dobavljac,
       najtrazeniji.broj_narudzbi
FROM   artikl a
JOIN   (SELECT id_artikl,
              COUNT(id) AS broj_narudzbi
       FROM   stavka_narudzbe_kupca
       GROUP BY id_artikl
       ORDER BY broj_narudzbi DESC
       LIMIT  10)
AS najtrazeniji
ON a.id = najtrazeniji.id_artikl
JOIN   dobavljac d ON a.id_dobavljac = d.id
JOIN   kategorija k ON a.id_kategorija = k.id;
```

Opis:

- Ovaj upit vraća tablicu koja sadrži 10 najtraženijih artikala od strane kupca prema podacima iz tablice **stavka_narudzbe_kupca**. Najprije pomoću unutarnjeg podupita kreiramo tablicu koja sadrži atribut **id_artikl** i atribut **broj_narudzbi**. Atribut broj narudzbi predstavlja ukupan broj narudzbi na kojima se pojedini artikl pojavljuje, a izvodimo ga koristeći naredbu **GROUP BY** kako bi grupirali n-torke po atributu **id_artikl** i zatim pomoću agregacijske funkcije **COUNT** vršimo prebrojavanje pojavljivanja pojedinog artikla, na kraju još sortiramo silazno koristeći naredbu **ORDER BY** i ključnu riječ **DESC**, i uzimamo prvih 10 n-torki koristeći naredbu **LIMIT**. Dobivenu tablicu potom spajamo koristeći naredbu **JOIN** sa tablicom **artikl** koristeći primarni ključ **id** tablice **artikl** i strani ključ **id_artikl** izvedene tablice, zatim spajamo s tablicom **dobavljac** koristeći primarni ključ **id** tablice **dobavljac** i strani ključ **id_dobavljac** tablice **artikl**, i također spajamo sa tablicom **kategorija** koristeći primarni **id** tablice **kategorija** i strani ključ **id_kategorija** tablice **artikl**. Na kraju koristeći naredbu **SELECT** definiramo attribute za prikaz unutar željene tablice i pohranjujemo ju u pogled naziva **10_najtrazenijih_artikala**.

9.4.2. UPIT 2

- Trenutni ostvareni godišnji promet/zarada

```
CREATE VIEW trenutni_godisnji_promet AS
SELECT SUM(artikl.cijena * placeni_artikli.ukupno_artikla) AS trenutni_godisnji_promet
FROM (SELECT id_artikl,
             SUM(kolicina) AS ukupno_artikla
      FROM stavka_narudzbe_kupca
      WHERE id_narudzba_kupca
      IN (SELECT id
          FROM narudzba_kupca
          WHERE status_narudzbe = 'Plaćeno' AND YEAR(datum_placanja) = YEAR(CURDATE()))
      GROUP BY id_artikl)
AS placeni_artikli
JOIN artikl ON placeni_artikli.id_artikl = artikl.id;
```

Opis:

- Ovaj upit vraća tablicu koja sadrži jednu vrijednost, a to je ukupan ostvarena trenutna zarada **narudzba_kupca**. Najprije pomoću ugnijezđenog podupita kreiramo tablicu koja sadrži atribut **id** s vrijednostima iz tablice **narudzba_kupca** za narudžbe koje imaju **status_narudzbe** jednak 'Plaćeno' i kojima je **datum_placanja** u tekućoj godini što provjeravamo koristeći funkcije **YEAR** i **CURDATE**. Tablicu koju vraća ugnijezđeni podupit sadrži id-jeve svih narudžbi koje su plaćene u tekućoj godini. Zatim vanjskim podupitom izvodimo tablicu s atributima **id_artikl** i **ukupno_artikla** na način da odabiremo sve n-torke tablice **stavka_narudzbe_kupca** kojima se vrijednost atributa **id_artikl** nalazi u izvedenoj tablici ugnijezđenog podupita. Potom rezultate grupiramo koristeći naredbu **GROUP BY** i vršimo agregacijsku funkciju **SUM** nad atributom **kolicina** kako bismo dobili ukupnu količinu za svaki pojedinačni artikl koji se pojavljuje na plaćenim narudžbama. Na kraju izvedenu tablicu vanjskog podupita spajamo sa tablicom **artikl** koristeći naredbu **JOIN** i potom koristeći agregacijsku funkciju **SUM** nad izvedenim atributom kojega dobivamo množenjem atributa **cijena** tablice **artikl** i atributa **ukupno_artikla** izvedene tablice **placeni_artikli** dobivamo krajnju vrijednost pohranjenu u atributu naziva **trenutni_godisnji_promet**. Na kraju čitav upit pohranjujemo u pogled **trenutni_godisnji_promet**.

9.4.3. UPIT 3

- Pregled otpisa starih do mjesec dana

```
CREATE VIEW otpisi_unatrag_mjesec_dana AS
SELECT  a.naziv,
        o.kolicina,
        o.razlog,
        o.datum,
        z.ime,
        z.prezime
FROM    otpis o
LEFT JOIN artikl a ON o.id_artikl = a.id
LEFT JOIN zaposlenik z ON o.id_zaposlenik = z.id
WHERE   datum >= CURDATE() - INTERVAL 1 MONTH;
```

Opis:

- Ovaj upit vraća tablicu koja sadrži sve otpise artikala stare do mjesec dana. Najprije koristeći **LEFT JOIN** spajamo tablicu otpis sa tablicama **artikl** i **zaposlenik** kako bi dobili sve dodatne informacije o artiklima i zaposlenicima, a pritom zadržavamo samo n-torke koje se pojavljuju u tablici **otpis**. Zatim koristeći funkciju **CURDATE** i naredbu **INTERVAL** dobivamo datum unazad točno mjesec dana te na osnovu tog datum filtriramo vrijednosti unutar spojene tablice koristeći naredbu **WHERE** na način da kao rezultat dobivamo tablicu otpisima ne starijima od mjesec dana. Na kraju koristeći naredbu **SELECT** odabiremo attribute koje će sadržavati naša tablica i istu spremamo u pogled naziva **otpisi_unatrag_mjesec_dana**.

9.4.4. UPIT 4

- Pregled strojeva s ukupnim troškom održavanja većim od 1500

CREATE VIEW strojevi_s_ukupnim_troskom_vecim_od_1500 **AS**

```
SELECT    s.naziv,  
           trosak.ukupno  
FROM      stroj s  
JOIN      ((SELECT    id_stroj,  
                   SUM(iznos_troska) AS ukupno  
           FROM      evidencija_odrzavanja  
           GROUP BY id_stroj  
           HAVING    ukupno > 1500)  
           AS trosak  
WHERE      trosak.id_stroj = s.id  
ORDER BY trosak.ukupno DESC;
```

Opis:

- Ovaj upit vraća tablicu koja sadrži strojeve kojima je ukupni trošak održavanja premašio vrijednost od 1500. Najprije koristeći podupit grupiramo vrijednosti po atributu **id_stroj** tablice **evidencija_odrzavanja** koristeći naredbu **GROUP BY** te koristeći agregacijsku funkciju **SUM** zbrajamo vrijednosti unutar atributa **iznos_troska** za svaki stroj. Zatim koristeći naredbu **HAVING** filtriramo dobivene rezultate i kao krajnji rezultat dobivamo izvedenu tablicu **trosak** sa atributima **id_stroj** i **ukupno** gdje su pohranjene samo n-torke kojima je vrijednost atributa **ukupno** veća od 1500. Potom radimo Kartezijev produkt tablice **stroj** sa izvedenom tablicom **trosak** te filtriramo n-torke po zajedničkim atributima koristeći naredbu **WHERE**. Na kraju sortiramo vrijednosti dobivene tablice koristeći naredbu **ORDER BY** i ključne riječi **DESC** te spremamo istu u pogled naziva **strojevi_s_ukupnim_troskom_vecim_od_1500**.

9.4.5. UPIT 5

- Pregled ukupnog troška po otpisanim artiklima

```
CREATE VIEW ukupni_trosak_po_otpisanim_artiklima AS
SELECT a.naziv, SUM(a.cijena * o.kolicina) AS ukupni_trosak
FROM otpis o
LEFT JOIN artikl a ON o.id_artikl = a.id
GROUP BY a.id
ORDER BY ukupni_trosak DESC;
```

Opis:

- Ovaj upit vraća tablicu koja sadrži ukupni trošak otpisa za svaki otpisani artikl. Najprije koristeći **LEFT JOIN** spajamo tablicu **otpis** sa tablicom **artikl** kako bi dobili sve dodatne informacije o artiklima. Potom koristeći naredbu **GROUP BY** grupiramo po atributu **id** tablice **artikl** i koristeći agregacijsku funkciju **SUM** zbrajamo ukupne troškove otpisa za svaki atikl koristeći izvedeni atribut dobiven umnoškom atributa **cijena** tablice **artikl** i atributa **kolicina** tablice **otpis**. Na kraju dobivenu tablicu sortiramo naredbom **ORDER BY** i ključnom riječi **DESC** te spremamo tablicu u pogled naziva **ukupni_trosak_po_otpisanim_artiklima**.

9.4.6. UPIT 6

- Pregled broja zaposlenika po pozicijama

```
CREATE VIEW zaposlenici_po_pozicijama AS
SELECT pozicija,
COUNT(id) AS broj_zaposlenika
FROM zaposlenik
GROUP BY pozicija;
```

Opis:

- Ovaj upit vraća tablicu koja sadrži pregled broja zaposlenika po pozicija unutar tvrtke. Navedenu tablicu dobivamo na način da tablicu **zaposlenik** grupiramo po atributu **pozicija** koristeći naredbu **GROUP BY** te nad atributom **id** vršimo agregacijsku funkciju **COUNT**. Dobivenu tablicu spremamo u pogled naziva **zaposlenici_po_pozicijama**.

10. ZAKLJUČAK

Smatramo da naša baza podataka dobro funkcionira u obliku u kojem je trenutno, ali smo isto tako svjesni toga da ima još dosta prostora za nadogradnju i napredak. Primjena baze podataka skladišta u realnom okruženju je znatno veća i složenija od ove naše, ali možemo reći kako smatramo da smo našom bazom podataka obuhvatili sve važnije dijelove poslavanja jednog skladišta. Također smatramo da smo primijenili dosta tehnika i znanja stečenih na kolegiju u sklopu kojeg je ovaj projekt izrađen, kao i neke dijelove koje smo samostalno istražili i implementirali, te da smo ostvarili sve uvjete i ciljeve koji su bili definirani samim projektom.

Za izradu projekta korišteni su sljedeći alati:

- ER dijagram: Lucidchart
- generiranje podataka: ChatGPT, Python
- pisanje SQL koda: MySQL Workbench
- komunikacija: Discord